

Naturales e inducción

Principio de inducción, inducción fuerte y buen orden

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Fijar la convención $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.
- Aplicar el principio de inducción.
- Relacionar inducción fuerte y buen orden.

Mapa de la clase

1 Naturales

2 Inducción

3 Cierre de FdM I

4 Profundización

Convención

- En este curso, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Los naturales positivos se denotan por $\mathbb{N}^*$.
- La convención debe recordarse cuando el caso inicial importa.

Sucesor y orden

- El sucesor de n es $n + 1$.
- El orden $\leq$ en $\mathbb{N}$ es total.
- Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo.

Principio de inducción

- Caso base: se prueba $P(0)$.
- Paso inductivo: se prueba que $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$.
- Conclusión: $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo modelo

- Para todo $n \in \mathbb{N}$: $0 + 1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- El caso base es $n = 0$.
- El paso inductivo añade $n + 1$ a ambos lados de la fórmula conocida.

Inducción fuerte

- En el paso inductivo se pueden usar todos los casos anteriores.
- Es útil cuando $P(n+1)$ depende de más de un caso previo.
- No es más verdadera: es equivalente a la inducción ordinaria en $\mathbb{N}$.

Síntesis

- Lenguaje preciso.
- Lógica y cuantificadores.
- Conjuntos, aplicaciones y relaciones.
- Estructuras algebraicas y razonamiento inductivo.

Estructura de una prueba por inducción

- Nombrar la propiedad $P(n)$.
- Probar el caso base correspondiente.
- Formular claramente la hipótesis inductiva.
- Demostrar el caso siguiente y cerrar con el principio de inducción.

Inducción fuerte: cuándo aparece

- Problemas de descomposición.
- Propiedades en las que el caso actual depende de varios casos anteriores.
- Demostraciones relacionadas con factorización o algoritmos recursivos.

Buen orden y mínimo contraejemplo

- Para probar una afirmación universal, se puede suponer que existe un contraejemplo.
- Por buen orden, habría un contraejemplo mínimo.
- Si se demuestra que ese mínimo no puede existir, queda probada la afirmación.

- La inducción es una herramienta de demostración, no una comprobación de ejemplos.
- El caso base depende de la convención sobre $\mathbb{N}$.
- FdM I cierra con el lenguaje necesario para construir sistemas numéricos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.